任课教师：

学号：

学院、专业：

姓名：

线

封

密

南京信息工程大学试卷

2021－2022 学年第 2 学期大学物理Ⅰ（1）课程月考试卷

本试卷共 5 页；考试时间 90 分钟；出卷时间 2022 年 3 月

题号	一	二	三	四	五	六	总分
得分							

一、选择题 （每小题 2 分，共 30 分）

（注：请将选择题答案填入下表中）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案										
题号	11	12	13	14	15					
答案										

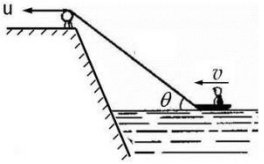
1. 质点做曲线运动，$\vec{a}$ 表示位置矢量，s 表示路程，$\vec{v}$ 表示速度，$\vec{a}$ 表示加速度，$\vec{a}_\tau$ 表示切向加速度。下列表达式正确的是（　　）

(A) $\dfrac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}=\vec{a}$　　(B) $\dfrac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}t}=v$　　(C) $\dfrac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}=v$　　(D) $\left|\dfrac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}\right|=\vec{a}_\tau$

2. 一质点在平面上运动，已知质点位置矢量的表示式为 $\vec{r}=at^2\vec{i}+bt^2\vec{j}$（其中 a、b 为常量），则该质点做 （　）

(A) 匀速直线运动　　(B) 匀变速直线运动　　(C) 抛物体运动　(D) 一般曲线运动

3. 如图所示在离水面高为 h 的岸边，一电动机用绳子拉船靠岸。如果电动机收绳速率恒为 u，则船前进速率 v（　）



（A）必小于u　　（B）必大于u

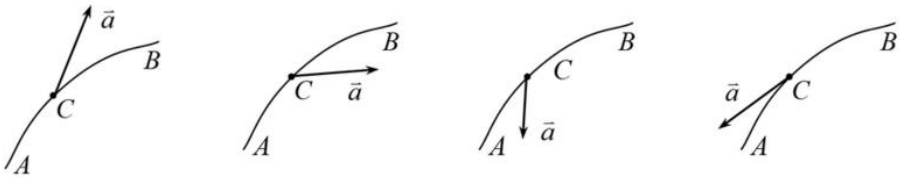
（C）必等于u　　（D）先大于u后小于u

4. 一轻绳跨过一定滑轮，两端各系一重物，它们的质量分别为 m_1 和 m_2，且 $m_1>m_2$（滑轮质量及一切摩擦不计），此时系统的加速度大小为 a，今用一竖直向下的恒力 $F=m_1g$ 代替 m_1，系统的加速度大小为 a'，则有（　）。

（A）$a'=a$　（B）$a'>a$　（C）$a'<a$　（D）条件不足，无法确定

5．质点沿轨道 AB 做平面曲线运动，其运动速率逐渐减少，图中正确地表示质点 C 处的加速

度的图是（　）



（A）　　（B）　　（C）　　（D）

6. 质点做沿半径 R =1 m 的圆周运动，某时刻角速度 ω =1 rad/s，角加速度 α =1 rad/m^2，则质点速度和加速度大小为（　）

(A) 1 m/s，1 m/s^2　(B) 1 m/s，2 m/s^2　(C) 1 m/s，$\sqrt{2}$ m/s^2　(D) 2m/s，$\sqrt{2}$ m/s^2

7. 以初速度v_0将一物体斜向上抛出，抛射角为θ，忽略空气阻力，则物体飞行轨道最高点处的曲率半径是（　）

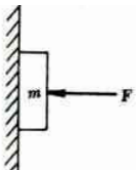
（A）v_0^2/g　（B）$v_0^2\cos^2\theta$/g　（C）$v_0^2\sin^2\theta$/g　（D）条件不足不能确定

8. 一质量为 m 的物体置于电梯的水平地板上，若电梯向上加速运动，加速度 a=g，则物体对地板的正压力为 (　　)

(A) 0　(B) mg　(C) 2mg　(D) 3mg

9. 如图所示，用一外力 F 水平压在质量为 m 的物体上，使物体靠在墙上静止，其摩擦力为 f，如外力增加一倍变为 2F，则摩擦力变为 （ ）

(A) 2f　(B) f/2　(C) F　(D) 不变



10. 物体在 F 的作用下做直线运动，如果力 F 的量值逐渐减小，那么该物体的（　）

（A）速度逐渐减小，加速度逐渐减小　（B）速度逐渐减小，加速度逐渐增大

（C）速度逐渐增大，加速度逐渐减小　（D）速度逐渐增大，加速度逐渐增大

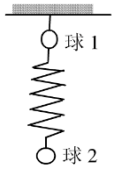
11. 在升降机天花板上栓有轻绳，其下端系一重物，当升降机以加速度 a_1 上升时，绳中的张力正好等于绳子所能承受的最大张力的一半，问升降机以多大的加速度上升时，绳子刚好被拉断（　）

（A） 2a_1　（B） 2(a_1+g)　（C） 2a_1+g　（D） a_1+g

12. 两个质量相等的小球由一轻弹簧相连接，再用一细绳悬挂于天花板上，处于静止状态，如图所示。将绳子剪断的瞬间，球 1 和球 2 的加速度分别为（　）。

（A） a_1=g，a_2=g　(B) a_1=0，a_2=g

(C) a_1=g，a_2=0　(D) a_1=2g，a_2=0



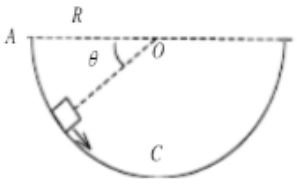
13. 如图所示，假设物体沿着竖直面上圆弧形轨道下滑，轨道是光滑的，在从 A 至 C 的下滑过程中，下面哪个说法是正确的（　）

（A） 它的加速度大小不变，方向永远指向圆心

（B） 它的合外力大小不变

（C） 它的合外力大小变化，方向永远指向圆心

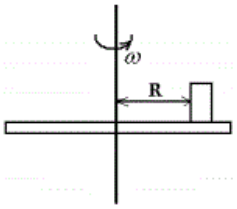
（D） 轨道支持力的大小不断增加



14. 工厂常用绕定轴转动的水平转台来自动传送工件，如图所示，在距离转轴R处有一质量为m的工件，随转台做圆周运动。设工件与转台间的静摩擦系数为μ_0，若使工件在转台上无滑动则转台的角速度ω为（　　）

（A） $\sqrt{\dfrac{\mu_0 g}{R}}$　　（B） $2\sqrt{\dfrac{\mu_0 g}{R}}$

（C） $\sqrt{\dfrac{3\mu_0 g}{R}}$　　（D） $\sqrt{\dfrac{3\mu_0 g}{2R}}$



15. 某人以 4 km/h 的速率向东前进时，感觉风从正北吹来；如将速率增加一倍，则感觉风从东北方向吹来。实际风速与风向为 (　　)

(A) 4 km/h，从北方吹来　　(B) 4 km/h，从西北方吹来

(C) $4\sqrt{2}$ km/h，从西北方吹来　　(D) $4\sqrt{2}$ km/h，从东北方吹来

二．计算题(本大题满分10分)

已知质点的运动方程为$\vec{r} = 2t\vec{i} + (-t^2 + 4t)\vec{j}$（时间单位为 s；长度单位为 m），试求：

（1）轨迹方程；

（2）t =2 s 时刻质点的速度和加速度。

三．计算题(本大题满分15分)

一物体沿x轴运动，其加速度与位置的关系为$a=2+6x$。物体在$x=0$处的速度为10 m/s，求物体的速度与位置的关系。

四．计算题(本大题满分15分)

一质点在半径为1.0 m的圆周上运动，其角位置为$\theta=2+4t^3$（θ的单位为rad；t的单位为s）。求：

（1）在$t=2.0$ s时刻质点的线速度、法向加速度和切向加速度；

（2）在什么角位置加速度方向与半径成30°角。

五．计算题(本大题满分15分)

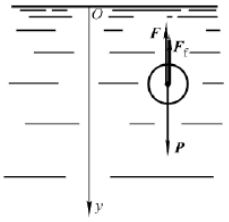
一质量为10 kg的质点在力F的作用下沿x轴做直线运动，已知$F=120t+40$，式中F的单位为N，t的单位为s。在$t=0$时，质点位于$x=5.0$ m处，其速率$v_0=6.0$ m/s。求质点在任意时刻的速度和位置。

六．计算题(本大题满分 15 分)

质量为m的跳水运动员，从10.0 m高台上由静止跳下落入水中。高台距水面距离为h，把跳水运动员视为质点，并略去空气阻力。运动员入水后垂直下沉，水对其阻力大小为bv^2，其中b为一常量。若以水面上一点为坐标原点O，竖直向下为y轴，求：

（1）运动员在水中的速率v与y的函数关系；

（2）如$b/m=0.40$，跳水运动员在水中下沉多少距离才能使其速率v减少到落水速率v_0的1/10？（假定跳水运动员在水中的浮力与所受的重力大小恰好相等）



南京信息工程大学试卷

21－22 学年 第 2 学期 大学物理 I(1)月考试卷参考答案及评分标准

一、选择题（每小题 2 分，共 30 分）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	C	B	B	B	C	C	B	B	D	C
题号	11	12	13	14	15					
答案	C	D	D	A	C					

二．计算题(本大题满分10分)

解：（1）$x=2t$，$y=-t^2+4t$，消去时间t，得轨迹方程

$$y=-\frac{1}{4}x^2+2x$$ ……5 分

（2）质点任意时刻的速度和加速度

$$\vec{v}=\frac{\mathrm{d}\vec{r}}{\mathrm{d}t}=2\vec{i}+(-2t+4)\vec{j}\,,\qquad \vec{a}=\frac{\mathrm{d}\vec{v}}{\mathrm{d}t}=-2\vec{j}$$ ……3 分

$t=2\mathrm{s}$ 时的速度 $\vec{v}=2\vec{i}$，大小为 $v=2\mathrm{m/s}$，方向沿 x 轴的正方向。 ...1 分

加速度为恒量，大小为 $a=2\mathrm{m/s}^2$，方向沿 y 轴的负方向。……1 分

三．计算题(本大题满分15分)

解：
$$a=\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}=\frac{v\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x}$$
$$v\mathrm{d}v=a\mathrm{d}x$$ ……8 分

对上式两边积分 $\int_{10}^{v}v\mathrm{d}v=\int_0^x a\mathrm{d}x=\int_0^x(2+6x)\mathrm{d}x$ ……6 分

解得 $v=\sqrt{6x^2+4x+100}$ ……1 分

四．计算题(本大题满分 15 分)

解：（1）$\omega=\frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t}=12t^2$　　$\alpha=\frac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}t}=24t$ ……5 分

$t=2.0\mathrm{s}$ 时，质点的线速度：$v\big|_{t=2.0s}=\omega R=48\mathrm{m/}$ ……3 分

法向加速度：$a_n\big|_{t=2.0s}=\omega^2R=2304\mathrm{m/s}^2$

切向加速度：$a_\tau\big|_{t=2.0s}=\alpha R=48\text{m/s}^2$ ……5 分

（2）$\dfrac{a_\tau}{a_n}=\dfrac{24t}{(12t^2)^2}=\tan 30^\circ$，得 $t^3=\dfrac{\sqrt{3}}{6}\text{s}$

其角位置在 $\theta=2+4\times\dfrac{\sqrt{3}}{6}=3.15\text{srad}$ ……2 分

五．计算题(本大题满分 15 分)

1、解：质点作直线运动，根据牛顿第二定律，有

$$120t+40=m\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}$$ ……5 分

分离变量并积分

$$\int_{6.0}^{v}\mathrm{d}v=\int_0^t(12t+4)\mathrm{d}t \qquad \text{得 } v=6t^2+4t+6$$ ……5 分

由 $\mathrm{d}x=v\mathrm{d}t$，两边积分

$$\int_{5.0}^{x}\mathrm{d}x=\int_0^t(6t^2+4t+6)\mathrm{d}t \qquad \text{得 } x=2t^3+2t^2+6t+5$$ ……5 分

六．计算题(本大题满分15分)

解：（1）跳水运动员在入水前作自由落体运动，入水速度为 $v_0=\sqrt{2gh}$，入水后根据牛顿第二定律，运动方程为

$$mg-F_{浮}-F_{阻}=ma$$ ……5 分

即 $$-bv^2=m\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}$$

因 $$\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}=\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}y}=v\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}y} \qquad -bv^2=mv\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}y}$$

分离变量并积分

$$\int_0^y-\frac{b}{m}\mathrm{d}y=\int_{v_0}^{v}\frac{\mathrm{d}v}{v} \qquad \text{得 } v=v_0\mathrm{e}^{-by/m}=\sqrt{2gh}\mathrm{e}^{-by/m}$$ ……7 分

（2）由上式代入已知条件得

$$y=-\frac{m}{b}\ln\frac{v}{v_0}=5.76\text{m}$$ ……3 分